

Hub de Inovação e Pesquisa

2º Status Report

Equipe 3 - 2026.1

- Tomás Nascimento Santos
- Eduardo Alves
- Rebecca Sophia Lima Rolim
- Áriston Aragão Alves
- Caio Vilas Boas
- Felipe Torres de Macedo
- Lucas Fernandes Bezerra de Melo
- João Antonio Dantas Sobral

Contexto

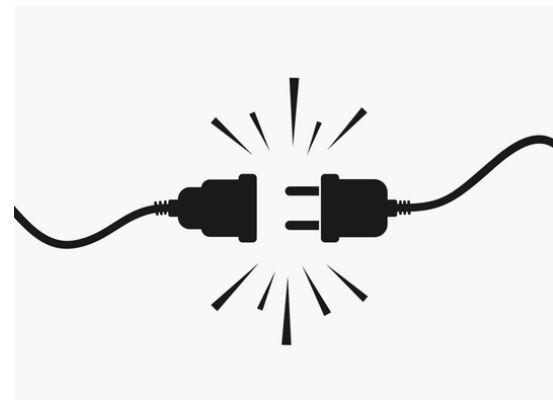
O Recife é um polo de excelência em ensino e pesquisa, com instituições capazes de produzir pesquisas, teses, dissertações e projetos inovadores em alto nível.



Toda essa produção representa oportunidade real de elaborar soluções para problemas da administração pública ou do setor privado

Problema

No entanto, ainda há desconexão considerável entre a academia e o setores privado e governamental, fazendo com que o conhecimento gerado nela não chegue para suprir as necessidades de ambos



Desafios comuns:

- Falta de um canal centralizado, fácil e direto entre empresa e universidade
- Dificuldade em entender e acompanhar os projetos acadêmicos sem instrução

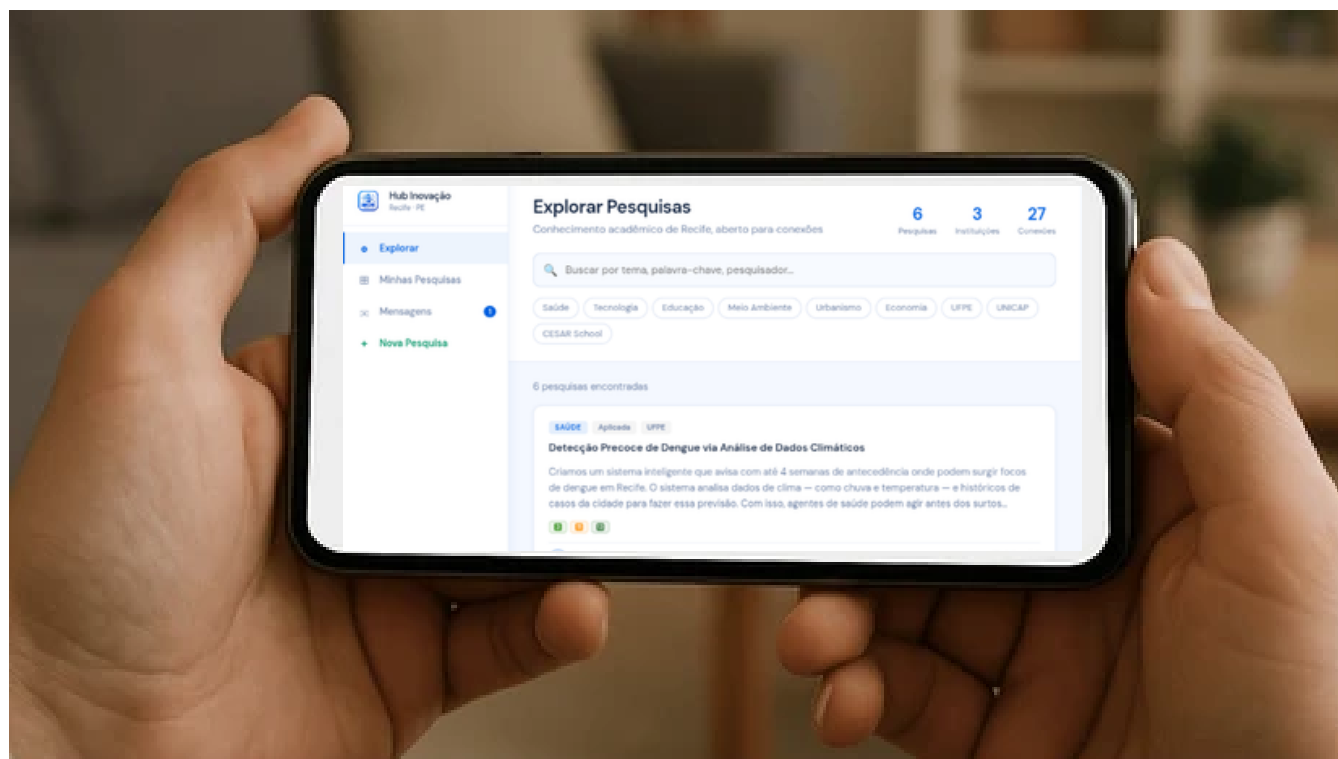
Consequências:

- Menos parcerias entre os setores
- Menos financiamento para projetos de pesquisa
- Atraso no desenvolvimento econômico

Objetivo do Projeto

Criar um dashboard online e interativo que centraliza e categoriza os projetos acadêmicos e pesquisas da cidade:

O Hub de Inovação e Pesquisa de Recife



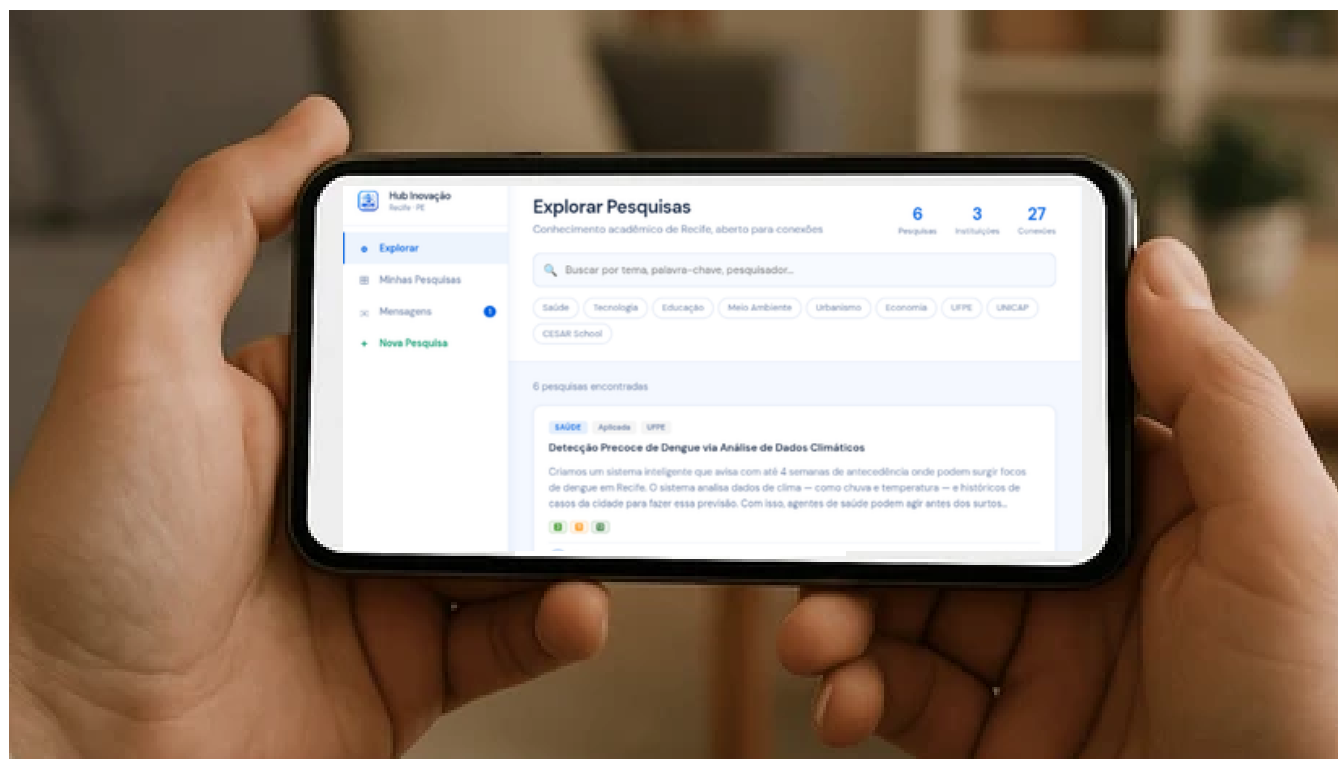
Recursos principais:

- Tradução de conteúdo técnico para linguagem simples (com IA)
- Acompanhamento de projetos
- Ranking e filtros por perfil

Objetivo do Projeto

Criar um dashboard online e interativo que centraliza e categoriza os projetos acadêmicos e pesquisas da cidade:

O Hub de Inovação e Pesquisa de Recife



Recursos principais:

- Tradução de conteúdo técnico para linguagem simples (com IA)
- Acompanhamento de projetos
- Ranking e filtros por perfil

Metas:

- Facilitar e solidificar conexão entre pesquisadores e organizações
- Impulsionar inovação e desenvolvimento econômico local

Requisitos de Privacidade

1. Requisitos de Privacidade (Privacy by Design)

RNF-PRIV-01 Isolamento de Treinamento de LLM

O sistema deve interagir exclusivamente com provedores de Inteligência Artificial cujos contratos ou configurações de API garantam política estrita de *opt-out*, assegurando que nenhum dado textual ou PII (Informações Pessoalmente Identificáveis) inserido no ecossistema seja utilizado para o treinamento de modelos globais de terceiros.

RNF-PRIV-02 Anonimização Automatizada em Prompts

A integração com o motor de IA deve implementar diretrizes sistêmicas rígidas (via parametrização de *System Prompt*) destinadas a identificar e ofuscar de forma preventiva entidades nomeadas sensíveis, tais como nomes de pesquisadores e laboratórios que exijam sigilo, durante o processo de geração de resumos comerciais públicos.

RNF-PRIV-03 Consentimento Prévio Obrigatório

O módulo de submissão de projetos deve bloquear o processamento e envio de dados para a API de IA até que o autor confirme, mediante interação ativa na interface, a aceitação inequívoca do termo de consentimento para a tradução e simplificação semântica de seu texto original.

RNF-PRIV-04 Retenção Efêmera e Minimização de Logs

O banco de dados temporário designado para o armazenamento do tráfego transacional com a IA (prompts de entrada, contextos agregados e respostas brutas) deve executar rotinas automatizadas de expurgo físico irreversível (*hard delete*), limitando o tempo de retenção ao teto máximo de 7 dias após a conclusão do processamento.

2. Requisitos de Segurança e Controle de Acesso

RNF-SEG-01 Segregação de Contexto de IA no Back-end

A arquitetura de persistência e controle de acessos do back-end deve assegurar, via regras de API granulares nativas, que o agente de processamento semântico da IA possua privilégios estritamente isolados, impedindo a leitura, indexação ou tradução acidental de pesquisas cujo status atual indique pendência de moderação pelo NIT.

RNF-SEG-02 Sanitização e Blindagem contra Prompt Injection

Os campos de entrada e o motor de busca contextual baseados em IA devem dispor de camadas de sanitização de dados e arquitetura RAG (*Retrieval-Augmented Generation*) restrita a metadados autorizados, inviabilizando tentativas de ataques por injeção de comandos que forcem o modelo a vaziar metodologias internas protegidas.

RNF-SEG-03 Restrição de Profundidade Semântica (Patentes)

O algoritmo gerador de resumos comerciais deve ser configurado com restrições severas de profundidade técnica e granularidade, garantindo a produção de uma sinopse estritamente comercial que neutralize o risco de quebra de ineditismo tecnológico, salvaguardando futuros pedidos de patente junto ao INPI.

Requisitos de Privacidade

3. Requisitos de Qualidade e Governança

RNF-GOV-01 Aprovação com Humano no Loop (Human-in-the-Loop)

O fluxo de publicação do sistema deve vetar o envio automatizado direto do conteúdo gerado pela IA para o ambiente público, condicionando obrigatoriamente a disponibilização do resumo comercial à revisão prévia, edição (se aplicável) e homologação manual por parte do pesquisador proprietário do projeto.

RNF-GOV-02 Mecanismo de Auditoria e Denúncia de Alucinação

O portal deve disponibilizar nativamente nas interfaces administrativa (NIT) e pública uma funcionalidade ágil para denúncia ou sinalização de inconsistências técnicas ("alucinações" da IA). Uma vez acionado, o recurso deve suspender temporariamente a exibição do resumo corporativo até a auditoria humana.

Diagrama de Fluxo de Dados Inicial

Entidades Externas (Atores)

- **EE01 - Pesquisador:** Autor responsável por cadastrar e gerenciar seus projetos de forma manual.
- **EE02 - Usuário Corporativo:** Empresas, investidores ou gestores públicos que buscam soluções e iniciam contato.
- **EE03 - Administrador Institucional (NIT):** Responsável por auditar, validar e aprovar a publicação das pesquisas.

Depósito de Dados (Banco de Dados)

- **D01 - BD de Usuários:** Armazena dados cadastrais obrigatórios e credenciais (PII).
- **D02 - BD de Pesquisas:** Guarda o acervo de projetos, histórico de alterações e status de moderação.
- **D03 - BD de Mensagens e Contatos:** Armazena os históricos de conversas e os canais criados automaticamente.
- **D04 - Cache/Repositório Temporário de Logs da IA:** Onde os prompts e respostas transacionais residem antes do expurgo de 7 dias.

Diagrama de Fluxo de Dados Inicial

Processos (Funcções do Sistema)

- **P01 - Autenticar e Gerenciar Conta:** Controla o cadastro e login seguro de usuários por e-mail e senha.
- **P02 - Submeter e Gerenciar Pesquisas:** Cadastro manual de resumos, títulos e áreas de atuação diretamente pelo pesquisador.
- **P03 - Moderar e Aprovar Publicações:** Fluxo de governança onde a instituição aprova ou rejeita um projeto antes da publicação.
- **P04 - Motor de Busca e Dashboard:** Processa consultas por palavras-chave e filtros de descoberta para listar projetos publicados.
- **P05 - Canal de Comunicação (Chat Interno):** Centraliza o envio de mensagens e as notificações automáticas pós-conexão.
- **P06 - Processamento Semântico e Simplificação por IA:** O microsserviço isolado (executado via Supabase Edge Functions em Deno) responsável por interagir com a LLM.

Fluxo de Dados

- **F01 - Fluxo de Autenticação:** Tráfego de e-mail e senha enviados pelo usuário para o processo de login (P01).
- **F02 - Submissão de Projeto:** Envio dos dados obrigatórios da pesquisa (título, área, descrição) do pesquisador para o processo de cadastro (P02).
- **F03 - Requisição de Busca:** Filtros e palavras-chave enviados pelas empresas para o motor de busca (P04).
- **F04 - Transmissão de Mensagens:** Dados de texto trafegados em tempo real entre os usuários e o chat interno (P05).
- **F05 - Fluxo de Envio de Contexto (Prompt + RAG):** Tráfego de dados sanitizados enviado para processamento.
- **F06 - Retorno de Resumo Comercial:** O output simplificado retornado para a validação do pesquisador.

Análise das ameaças a privacidade usando o framework LINDDUM GO

ID Ameaça	ID Elemento	Tipo de Elemento	Categoria LINDDUN	ID Carta (GO)	Descrição da Ameaça (Cenário do Projeto)	Risco	Mitigação Proposta (Rastreabilidade RNF)
AME-001	D02	Depósito de Dados	Disclosure of information	DS_Data_01	Usuários maliciosos burlam o back-end e acessam diretamente pesquisas rejeitadas ou em moderação no BD.	Alto	Uso de criptografia at-rest e aplicação estrita de PostgreSQL RLS por perfil.
AME-002	F01	Fluxo de Dados	Disclosure of information	DF_Credentials_01	Interceptação de e-mails e senhas em trânsito no fluxo de login por ausência de TLS.	Alto	Forçar HTTPS com TLS 1.3 e aplicação de hashing com salt (Bcrypt) no Supabase Auth.
AME-003	D01 / D02	Depósito de Dados	Non-compliance	NC_Law_01	Retenção vitalícia de PII de contas excluídas ou projetos removidos, violando a LGPD.	Médio	Rotinas automatizadas de hard delete para contas e anonimização de projetos ocultados.
AME-004	P05	Processo	Linkability	LK_Chat_04	Atacantes correlacionam metadados do chat para prever parcerias comerciais antes do anúncio oficial.	Médio	Minimização de metadados em logs e mascaramento de IDs de sessão transacionais.
AME-005	P04	Processo	Identifiability	ID_Search_02	Raspagem automatizada (scraping) de e-mails de pesquisadores expostos no motor de busca pública.	Médio	Mascarar contatos na busca pública, exigindo autenticação para abrir o chat.
AME-IA-001	P06 / F05	Processo / Fluxo	Non-compliance	NC_Law_02	Vazamento difuso de PII e propriedade intelectual para o ecossistema público de treinamento de terceiros.	Alto	RNF-PRIV-01: Contratos/configurações de API com política estrita de opt-out de treinamento.
AME-IA-002	P06	Processo	Identifiability	ID_Data_03	A IA reinsere nomes de autores ou laboratórios no resumo simplificado público de projetos que exigiam sigilo.	Médio	RNF-PRIV-02: Ofuscação preventiva de entidades nomeadas sensíveis via System Prompt.
AME-IA-003	P06	Processo	Disclosure of information	DS_Process_02	O microserviço de IA indexa ou lê de forma acidental pesquisas que ainda estão pendentes de moderação pelo NIT.	Alto	RNF-SEG-01: Regras granulares de API nativas isolando privilégios do agente de IA no back-end.
AME-IA-004	P04	Processo	Disclosure of information	DS_Search_03	Ataques de Prompt Injection via barra de busca forçam a LLM a vazar metodologias internas protegidas.	Alto	RNF-SEG-02: Camadas de sanitização de dados e arquitetura RAG restrita a metadados autorizados.
AME-IA-005	P02	Processo	Unawareness	UA_Trust_01	O pesquisador alimenta o sistema sem saber que seu texto científico passará por modificação semântica via IA.	Baixo	RNF-PRIV-03 e RNF-GOV-01: Bloqueio por termo de consentimento e revisão obrigatória humana antes de publicar.
AME-IA-006	P06	Processo	Unawareness	UA_Data_02	Alucinações da IA distorcem a realidade científica, gerando falsas promessas de solução para as empresas.	Médio	RNF-GOV-02: Ancoragem de fidelidade técnica e botão de denúncia pública que suspende o resumo.
AME-IA-007	D02	Depósito de Dados	Disclosure of information	DS_Patent_01	O resumo gerado pela IA expõe detalhes excessivos da metodologia, quebrando o ineditismo exigido para patentes.	Alto	RNF-SEG-03: Restrições severas de profundidade técnica e granularidade na geração da sinopse comercial.
AME-IA-008	D04	Depósito de Dados	Non-compliance	NC_Log_01	Armazenamento perpétuo de históricos de prompts, contextos e respostas brutas da IA criando passivos desnecessários.	Médio	RNF-PRIV-04: Rotinas automatizadas de hard delete dos logs transacionais em no máximo 7 dias.

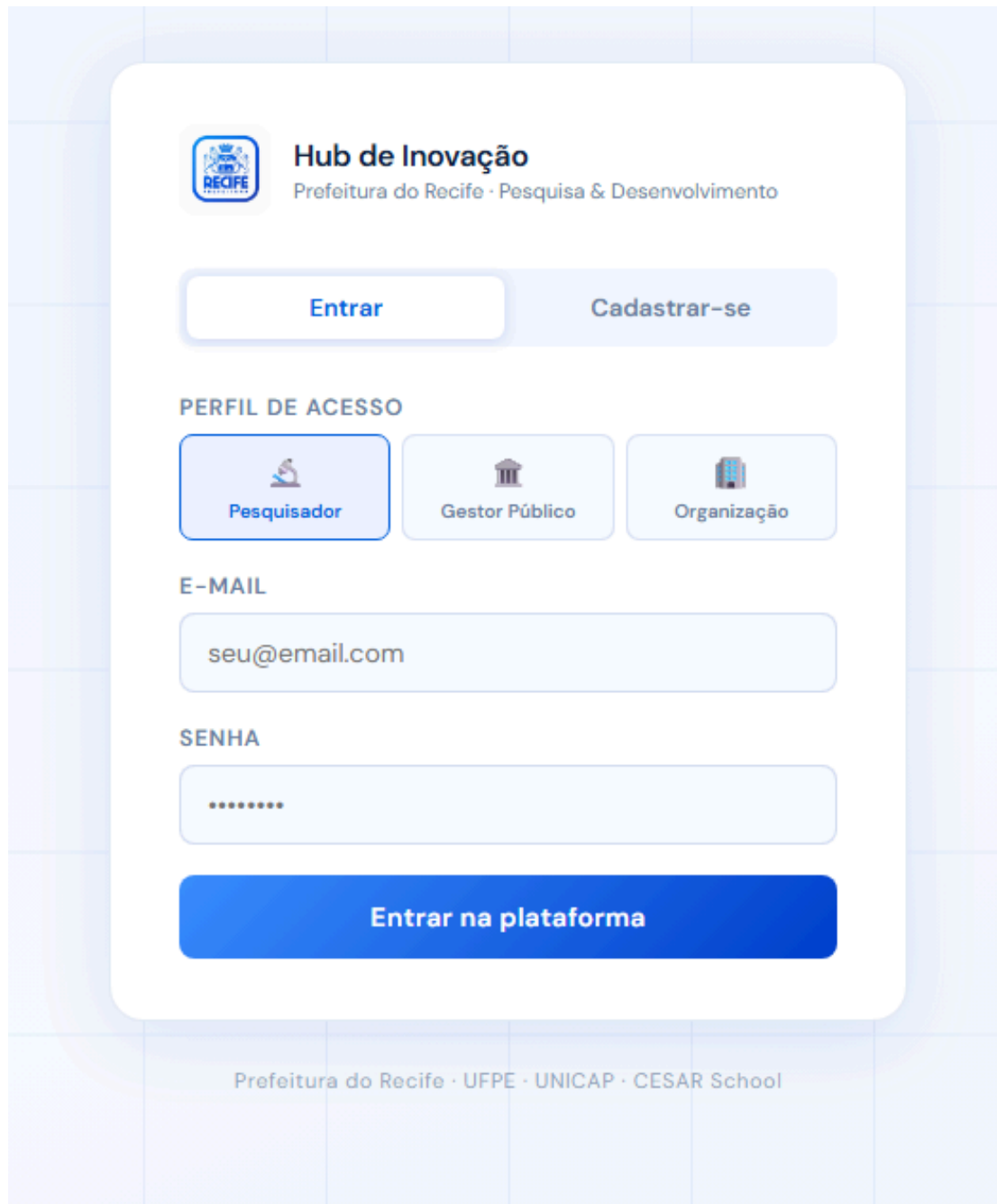
Análise das ameaças com PLOT4AI

2. Planilha de Análise de Ameaças Reajustada (PLOT4AI)

ID Ameaça	ID Elemento / Tipo	Categoria PLOT4AI	Descrição da Ameaça (Cenário do Projeto)	Mitigação Proposta
IA-001	Agente IA Processo	Data	O sistema enviar o texto integral das pesquisas para uma API de LLM pública (ex: OpenAI) que utilize esses dados confidenciais para treinar seus próprios modelos globais.	Privacidade de API: Uso estrito de LLMs com <i>opt-out</i> de treinamento de dados corporativos.
IA-002	P04 (Motor Busca) Processo	Identifiability	A IA, ao reescrever o texto acadêmico, incluir inadvertidamente nomes de pesquisadores ou laboratórios que o autor queria manter em anonimato na listagem pública.	Filtros de Anonimização via System Prompt da IA.
IA-003	Agente IA Processo	Accessibility	O serviço da IA ter privilégios excessivos e começar a indexar/ traduzir projetos que ainda estão pendentes de aprovação pelo NIT, expondo pesquisas precocemente.	Isolamento de Contexto nas API Rules do PocketBase.
IA-004	P04 (Motor Busca) Processo	Security	Usuários da indústria utilizarem técnicas de <i>Prompt Injection</i> para forçar a IA a revelar a metodologia completa e os dados técnicos protegidos da pesquisa.	Sanitização e RAG Restrito na barra de pesquisa.
IA-005	P02 (Submeter) Processo	Unawareness	O pesquisador submeter seu trabalho e não consentir ou não ser informado que uma IA irá alterar suas palavras para gerar o resumo comercial visível às empresas.	Fluxo de Consentimento e botão de Revisão explícitos.

ID Ameaça	ID Elemento / Tipo	Categoria PLOT4AI	Descrição da Ameaça (Cenário do Projeto)	Mitigação Proposta
IA-006	Agente IA Processo	Ethics	A IA alucinar ou simplificar excessivamente a pesquisa, alterando o seu objetivo real e criando falsas promessas de solução para os usuários corporativos.	Ancoragem de Fidelidade e funcionalidade de denúncia de erro.
IA-007	D02 (BD Pesquisas) Depósito Dados	Safety	A tradução da complexidade acadêmica gerar um resumo detalhado o suficiente para quebrar o ineditismo da invenção, prejudicando futuros pedidos de patente.	Controle rigoroso de Profundidade do <i>output</i> gerado.
IA-008	D04 (Logs IA) Depósito Dados	Non-compliance	O sistema armazenar indefinidamente as versões originais enviadas para a IA e todos os prompts transacionados, criando um passivo de dados desnecessário.	Retenção Efêmera (descarte total após 7 dias).

Demonstração da 1a Versão



<https://hub-inovacao.vercel.app>

Stack:

- Front-end: React + Vite
- Back-end: Supabase Edge Functions (Deno)
- Banco de Dados: PostgreSQL (Supabase) com RLS e Realtime

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Frontend	React 19 + Vite 8	SPA responsiva, roteamento por estado, componentes de UI
Auth	Supabase Auth	JWT, sessão, triggers para criação de perfil
Banco de Dados	Supabase (PostgreSQL)	Tabelas: profiles, research_projects, conversations, message
RLS	PostgreSQL RLS	Controle de acesso por linha baseado em role (researcher/go

Organização

Hub Inovação
Recife - PE

Explorar

Painel do Gestor

Aprovações3

Conexões

Mensagens1

1

Pesquisas Publicadas

publicadas

1

Pesquisadores Ativos

pesquisadores

1

Áreas Cobertas

áreas

0

Aprovações Pendentes

Requer ação

Pesquisas por Área

Tecnologia

1

Cobertura dos ODS

1

Erradicação da P...

1

1 dos 17 ODS estão cobertos pelas pesquisas atuais

Pesquisas em Destaque

TECNOLOGIA

UFPE

Pesquisa Teste

00

1

Ver todas →

P

PREFEITURA
PREFEITURA REC

Pesquisador



Hub Inovação
Recife - PE

Explorar

Minhas Pesquisas

Mensagens1

+ Nova Pesquisa

Explorar Pesquisas

Conhecimento acadêmico de Recife, aberto para conexões

Buscar tema, palavra-chave...

Saúde

Tecnologia

Educação

Meio Ambiente

Urbanismo

Economia

UFPE

UNICAF

1 pesquisa encontrada

TECNOLOGIA

Aplicada

UFPE

Pesquisa Teste

Esta pesquisa busca pesquisa teste de forma prática e acessível. O trabalho foi desenvolvido em UFPE e tem como foco principal trazer soluções reais para a...

1

FT

FELIPE TORRESS

0

TECNOLOGIA

Aplicada

UFPE - 2026

Simplificado

Técnico

GERADO POR IA · LINGUAGEM ACESSÍVEL

Esta pesquisa busca pesquisa teste de forma prática e acessível. O trabalho foi desenvolvido em UFPE e tem como foco principal trazer soluções reais para a comunidade de Recife, usando metodologias modernas e dados locais.

PALAVRAS-CHAVE

#teste

ODS RELACIONADOS

1 Erradicação da Pobr...

PESQUISADOR(A)

FT

FELIPE TORRESS

UFPE

Iniciar Contato

0

Visualizações

Conexões

Metodologia de gestão de projetos

Espaços

Engenharia de Requisitos - Grupo 3 - Innovation Hub

Resumo

Backlog

Quadro

Código

Cronograma

Docs

Formulários

Desenvolvimento

Pesquisar quadro

CB

J

RR

T

Filtrar

Concluir sprint

Agrupar

A FAZER 1

Orientações para o 1 status report

SCRUM-11

+ Criar

EM ANDAMENTO 1

Apresentar

SCRUM-16

EM ANÁLISE 4

Requisitos não funcionais

SCRUM-15

Requisitos Funcionais

SCRUM-14

Historias de Usuario

SCRUM-13

J

Motivação

SCRUM-12

RR

CONCLUÍDO 6

Ferramenta de Gestão de Projeto

SCRUM-10

Análise de Stakeholders

SCRUM-5

Processo BPMN As-Is

SCRUM-4

J

Artefatos - Elicitação de requisitos

SCRUM-7

CB

Artefatos - Design Thinking

SCRUM-8

RR

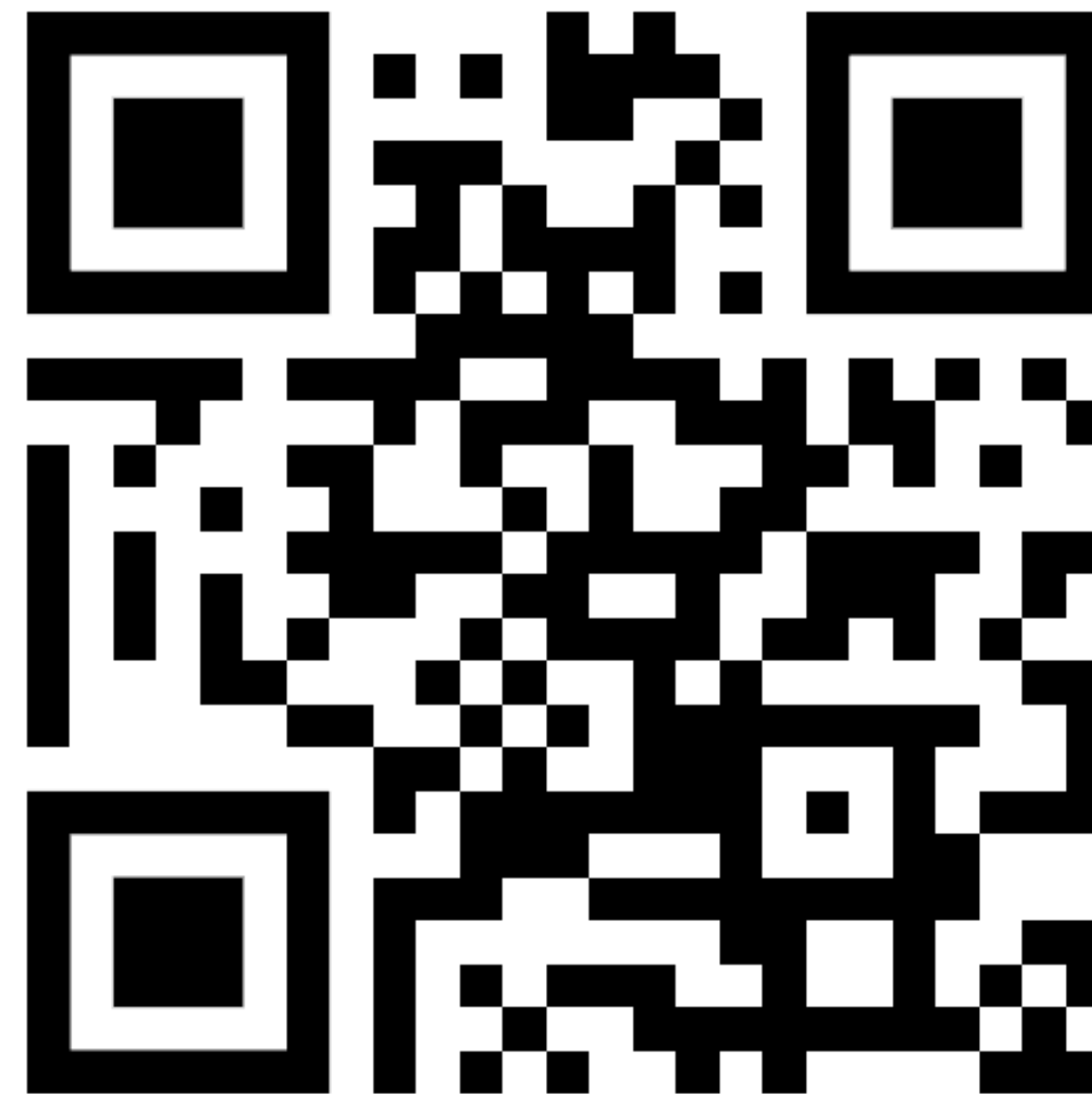
Slides

SCRUM-3

T



Muito
obrigado!



<https://portal.cin.ufpe.br/>



@cinufpe



Centro de Informática UFPE



Centro de Informática UFPE



@CInUFPE